

MANUEL D'ARCHITECTURE SYSTÈME APPROFONDI - LEXPREMIUM ERP

Documentation Officielle LexPremium ERP

SCP d'Avocats Dia & Associés

Version Industrielle - Manuel Complet

1. Philosophie d'Architecture

L'architecture de LexPremium est pensée comme un "Software-as-a-Service" (SaaS) robuste, capable de supporter la digitalisation d'un barreau entier. Elle repose sur le principe de **Statelessness** pour garantir une disponibilité maximale.

2. Diagramme des Flux (Data Flow)

2.1 Cycle de Vie d'une Requête Utilisateur

1. Le Client (Navigateur) envoie une requête via HTTPS.
2. Vercel achemine la requête vers la fonction Lambda la plus proche.
3. Le code Next.js vérifie les droits d'accès dans le cookie sécurisé.
4. Prisma interroge MongoDB pour récupérer les données.
5. L'IA (si sollicitée) vient enrichir le contexte via une requête asynchrone sécurisée.
6. La réponse est rendue en HTML/JSON et renvoyée instantanément.

3. Architecture de la GED (Gestion Électronique des Documents)

La GED n'est pas un simple stockage de fichiers ; c'est un système intelligent :

- **Storage Layer** : Utilisation d'un CDN pour la diffusion rapide des documents.
- **Processing Layer** : Les documents sont envoyés par fragments (chunks) pour l'analyse IA, évitant les surcharges mémoires.
- **Indexing Layer** : Chaque document est indexé par titre, date et contenu textuel pour une recherche globale en moins de 100ms.

4. Conception de l'Intelligence Artificielle (RAG 2.0)

Nous utilisons le modèle **Retrieval-Augmented Generation** :

1. **Indexation** : La jurisprudence est convertie en vecteurs numériques.
2. **Récupération** : Lorsqu'un avocat pose une question, le système cherche les vecteurs les plus proches (recherche sémantique).
3. **Synthèse** : L'IA reçoit la question + les textes de loi et rédige une réponse argumentée.

5. Architecture de Sécurité Multi-niveaux

- **Niveau 1** : Chiffrement TLS 1.3 pour tous les échanges.
- **Niveau 2** : Firewall d'Application Web (WAF) bloquant les injections SQL et attaques par déni de service (DDoS).
- **Niveau 3** : Rôles d'accès au niveau applicatif (Role-Based Access Control - RBAC).
- **Niveau 4** : Sécurité physique garantie par les centres de données certifiés Tier III / IV.

6. Stratégie de Scalabilité

L'application est conçue pour passer de 5 à 500 avocats sans modification de code :

- **Auto-scaling** : Les ressources serveurs s'adaptent automatiquement au trafic.
- **Database Sharding** : MongoDB peut être partitionné si le volume de documents dépasse les téraoctets.
- **Edge Caching** : Les parties statiques de l'application sont répliquées sur des serveurs partout en Afrique pour éliminer la latence internationale.